

Auditor Bancario VCT — Informe para conocimiento del sistema

Proyecto: Vanilla Center Trust [VCT]

Producto: Auditor Bancario VCT (bot de economía y trámites en Discord)

Versión de referencia: 2.9.4

Contexto: Comunidad de rol vinculada a Farming Simulator 22

Idioma del documento: Español

- > Este documento describe qué es el sistema, cómo funciona para los jugadores y qué reglas gobiernan la economía.
- > No incluye datos de infraestructura, accesos, secretos ni despliegue técnico.

1. ¿Qué es el Auditor Bancario VCT?

El Auditor Bancario VCT es un bot de Discord que centraliza la economía virtual, la reputación, los trámites y la certificación de actividad de la comunidad Vanilla Center Trust.

Funciona como un banco central ficticio dentro del servidor de Discord: cada ciudadano tiene cuenta, saldos, historial y obligaciones. El bot no sustituye al juego FS22, pero certifica lo que los jugadores declaran o lo que el staff registra.

Regla fundamental

> Lo que ocurre en el mapa de Farming Simulator solo cuenta en la economía VCT si se declara o registra en Discord mediante los comandos del Auditor (salvo registro directo por encargados).

Al unirse al servidor

- Se asigna el rol de Ciudadano de VCT
- Se genera un NRB (Número de Registro Bancario) único
- Se crea la cuenta en el sistema del Auditor

2. Conceptos económicos para jugadores

2.1 Tres tipos de dinero

Concepto	Nombre en el bot	Descripción
Cartera legal	Balance	Dinero oficial, visible, con impuestos en transfer
Caja fuerte	Vault	Ahorro guardado; más difícil de robar en atracos e
Fondos no declarados	NRD (dinero negro)	Dinero ilegal; debe lavarse u ocultarse; caduca si

2.2 Reputación dual

Cada jugador tiene dos barras de reputación independientes:

- Reputación trabajador — sube con trabajos, contratos, denuncias legítimas, cooperación
- Reputación criminal — sube con robos, extorsión, mercado negro, desafíos ilegales

El perfil del ciudadano refleja ambas dimensiones.

2.3 Impuestos y comisiones (resumen)

Operación	Tasa aproximada
Transferencia legal entre ciudadanos	5 % al fondo central VCT
Lavado de NRD a legal	15 %
Impuesto semanal automático (lunes)	20 % sobre cartera legal
Transferencia de NRD entre criminales	20 % comisión
Ocultar NRD en alijo	30 % comisión

2.4 Caducidad del dinero negro visible

- El NRD en saldo visible avisa a los 5 días y caduca a los 7 días si no se blanquea ni se oculta en alijo
- El alijo (bolsillo oculto) no caduca automáticamente; solo puede incautarse por inspección administrativa

2.5 Fondo central y tesorería

- El fondo central VCT recibe impuestos y comisiones del servidor
- La tesorería del Auditor es una cuenta institucional a la que se puede donar; es robable en mecánicas de crimen y no paga impuesto semanal

3. Nóminas y roles de Discord

Los jugadores con rangos remunerados en Discord pueden cobrar con /cobrar:

Tipo de rol	Ejemplos	Pago orientativo	Cooldown orientativo
Dirección / dueños de sector	Fundador, Dueño Banco, Dueño Agricultura...	50.000 €	60 minutos
Supervisión	Supervisor, Inspector	20.000 €	60 minutos
Encargados de sector	Encargado Ganadería, Agricultura, Silvicultura	10.000 €	30 minutos
Peones de sector	Peón Ganadero, Agrícola, Silvicultor	5.000 €	30 minutos
Jornalero	Jornalero general	2.500 €	30 minutos
Inversor institucional	Inversor del Banco Central	100.000 €	60 minutos

Si un jugador tiene varios rangos remunerados, puede cobrar todos los que estén fuera de cooldown en una sola nómina.

4. Farming Simulator 22 — certificación de trabajos

4.1 Sectores VCT

- Banco / Central
- Ganadería
- Agricultura
- Silvicultura

4.2 Vinculación obligatoria

Antes de cobrar trabajos, el jugador debe usar /vincular_fs22 para enlazar su nick del juego con Discord.

4.3 Dos flujos de trabajo

Flujo jornalero (con aprobación):

1. El trabajador declara con /declarar_trabajo_fs22
2. El trabajo queda pendiente con un ID (ej. P-00012)
3. Un encargado acepta con /aceptar_trabajo_fs22 o rechaza con motivo
4. Al aceptar: pago neto en cartera, recibo público y aviso por mensaje privado

Flujo staff (inmediato):

- /registrar_contrato_fs22 registra, paga y emite recibo al instante
- Permite hasta 5 tipos de trabajo en un mismo contrato
- Permite ayudantes que cobran cooperación independiente (10.000 € + reputación trabajador cada uno)

4.4 Tipos de trabajo registrables (36)

Trabajo de campo clásico: Cosecha, Cosecha especial, Siembra, Siembra especial, Abonado, Mantenimiento de hierba, Arado, Labrado, Tala, Transporte, Compra, Venta, Segar, Empacar (paja, heno, ensilaje, hierba), Ensilar, Palets.

Trabajo de campo ampliado: Hilarar, Henificar, Recoger piedras, Astillado, Compactación de silo, Encintar pacas, Esparcir estiércol, Esparcir purín, Escardar, Plantar, Labrar, Rodillo, Esparcir cal.

Contratos de sector: Contrato de ganadería, agricultura, silvicultura, banco central.

Pagos bruto orientativos: entre 3.000 € y 6.000 € la mayoría de tareas; contratos de sector entre 12.000 € y 15.000 €; tareas especiales hasta 10.000 €.

El pago neto al trabajador es el bruto menos un 5 % de impuesto de transacción al fondo central.

Consulta de catálogo: /trabajos_fs22 lista todos los tipos con su pago bruto.

4.5 Otros comandos FS22 útiles

- /perfil_fs22 — perfil, ingresos, seguros, licencias
- /historial_fs22 — trabajos certificados
- /top_trabajadores — ranking
- /que_paso — actividad reciente por sector

- /pendientes_fs22 — cola de aprobación (staff)
-

5. Tienda legal

La tienda legal vende productos pagados con cartera legal. Está organizada en paquetes:

Paquete financiero

- Depósito a plazo 7 días (+10 % al vencer)
- Bonos del fondo central (cupones semanales)
- Cuenta premium bancaria (menos impuesto en transferencias)
- Seguro de cosecha (recuperación parcial en juegos de azar)

Paquete agrícola / FS22

- Semillas certificadas (+10 % en próximo trabajo aprobado)
- Contrato de maquinaria (+2.000 € en trabajos elegibles)
- Cooperativa agrícola (bonus por volumen de trabajos)
- Póliza multigranja (protección de reputación ante rechazo)

Paquete negocio

- Puesto en mercado semanal (ingreso aleatorio los lunes)
- Licencia de comercio
- Almacén refrigerado
- Certificado de inversor
- Alarma de seguridad VCT (5.000 €) — reduce probabilidad de robo exitoso contra el titular

Paquete consumible

- Combustible agrícola, informe del Auditor, bono de reputación trabajador

Paquete coleccionable

- Items de largo plazo y colección VCT

Comandos: /tienda_legal_vct, /comprar_legal_vct, /inventario_legal_vct, /cobrar_inversion_vct, /usar_legal_vct

Los catálogos también están disponibles como menús interactivos fijados en canales dedicados del servidor.

6. Mercado negro y alijo

6.1 Tienda especial

Productos pagados con NRD:

Producto	Precio orientativo	Efecto
----------	--------------------	--------

Soborno clandestino	500.000 NRD	Reduce reputación criminal
Licencia Guante Blanco	25.000 NRD	Varios robos fallidos sin multa
Decodificador Digital	10.000 NRD	Hackea caja fuerte tras robo o atraco fallido
Maletín offshore	150.000 NRD	Desbloquea sistema de alijo

6.2 Alijo

- Requiere maletín offshore comprado previamente
- /ocultar_nrd mueve NRD visible al alijo (con comisión)
- /recuperar_nrd saca fondos del alijo
- /alijo_vct consulta estado
- El alijo no caduca solo; el NRD visible sí

Comandos: /tienda_especial_vct, /inventario_vct, /alijo_vct, /ocultar_nrd, /recuperar_nrd

7. Crimen, orden público y justicia

7.1 Robo individual (/robar)

Situación de la víctima	Probabilidad de éxito del ladrón
Sin alarma de seguridad	50 %
Con alarma instalada	25 %

- Éxito: el ladrón recibe NRD
- Fallo: multa y antecedente
- Con alarma: la víctima puede iniciar persecución en 24 horas

7.2 Persecución (/perseguir)

Requisitos: la víctima debe tener alarma de seguridad instalada y una persecución activa tras robo o intento (plazo 24 h).

Resolución: minijuego basado en reputación trabajador vs criminal más azar.

- Éxito víctima: recupera parte del botín; puede arrestar al sospechoso; seguro Antirrobo indemniza hasta 70 % (con póliza activa)
- Fallo víctima: el sospechoso escapa con bonus de reputación criminal
- Límite: máximo 1 arresto por ladrón y día (la recuperación sí puede repetirse)

7.3 Arresto y prisión

Cuando un sospechoso es arrestado:

- Recibe rol de Recluso de VCT

- Debe usar canal de prisión para trámites permitidos
- Puede salir pagando fianza (100.000 €, o 50 % con seguro de fianza judicial)
- O completando trabajos comunitarios (5 tareas con tiempo entre ellas)

En arresto no puede hacer movimientos financieros normales ni comprar en catálogos de tienda.

7.4 Atraco planificado en equipo

Parámetro	Valor
Tamaño del equipo	2 a 4 jugadores
Probabilidad de éxito	35 %
Botín de cartera (si éxito)	15 % a 35 % del saldo legal de la víctima
Botín de caja fuerte (con decodificador)	10 % a 25 %, tope 10.000 €
Multa por fallo (sin decodificador)	15.000 € por participante
Cooldown del organizador	48 horas
Patrimonio mínimo de la víctima	100.000 € (cartera + caja combinadas)

Flujo: organizador invita cómplices → todos responden → se ejecuta automáticamente al completar respuestas.

7.5 Otras mecánicas criminales

- Extorsión — exige pago en NRD con plazo de 24 h
- Delatar — recompensa legal por delatar a quien acumula mucho NRD (con cooldown de 24 h)
- Desafío criminal — apuesta de NRD resuelta con dados
- Encargo oscuro — publicación de encargo en boletín del Estado
- Contrabando FS22 — declaración arriesgada con posible inspección
- Blanqueo — NRD → legal con comisión del 15 %
- Transferencia NRD — entre criminales con alta comisión
- Antecedentes — historial público de incidentes

El comando /denunciar está desactivado; se usa el flujo de persecución con alarma.

7.6 Seguros (/seguro_vct)

Póliza	Beneficio principal
Básico semanal	Cobertura parcial tras robo
Antirrobo (7 días)	Indemnización al atrapar ladrón
Fianza judicial (7 días)	Descuento del 50 % en fianza de arresto

8. Economía social entre ciudadanos

Préstamos

- Solicitud con /prestamo_vct; el prestamista responde
- Monto máximo orientativo: 500.000 €
- Impagos generan antecedentes y cobros automáticos

Contratos entre ciudadanos (P2P)

- Oferta legal entre dos jugadores (máx. 50.000 €)
- El receptor debe aceptar o rechazar con motivo
- El pago solo se ejecuta si hay saldo y aceptación

Fondos de sector

- Cada sector (ganadería, agricultura, silvicultura, banco) tiene caja común
- Aportaciones y gastos autorizados por encargados

Licencias de sector

- Emitidas por staff: transporte o mercado, duración 7 días

Auditoría voluntaria

- Pago mensual al fondo central a cambio de reputación trabajador y reducción de multa por inactividad

Panel de pendientes

/mis_pendientes_vct centraliza: préstamos, contratos, extorsiones, atracos, trabajos FS22, desafíos, encargos.

9. Minijuegos y casino

Comando	Naturaleza
/trabajo_rapido	Mini trabajo legal con cooldown
/mini_trabajos_ocultos	Encargo clandestino en NRD
/trabajos_comunitarios	Reduce reputación criminal
/rasca_vct	Rasca y gana
/dados	Apuesta a dados
/tragaperras	Tragaperras
/giro_casino_vct	Ruleta (rojo/negro/verde)

Apuestas típicas entre 100 € y 10.000 €.

10. Trámites y panel ciudadano

Centro de trámites (/ticket)

Panel con botones persistentes:

- Crear contrato — envía formulario al registro oficial (el plus del Auditor lo cobra staff con registro FS22, no automáticamente)
- Apelación — solicitud de revisión de sanción

Anuncios oficiales

Staff puede publicar anuncios con formulario o mensaje directo.

Inspección

Staff puede inspeccionar por contrabando con multa y antecedente.

11. Socio VCT y membresías

- Socio VCT — suscripción vía tienda de Discord; rol especial y ventajas configurables
 - Ko-fi — donaciones/suscripciones pueden vincularse a roles de ciudadano o socio según tier
 - Verificación manual con /verificar_socio_vct tras comprar suscripción Discord
-

12. Automatizaciones del sistema (sin intervención del jugador)

Evento	Comportamiento
Entrada al servidor	Rol ciudadano + creación de cuenta NRB
Backup de datos	Periódico (horario)
Resumen económico	Diario por la noche (zona España)
Impuesto semanal	Lunes por la mañana
Ranking semanal trabajadores	Lunes
Control de inactividad	Diario: multa a 7 días sin actividad, expulsión po
Préstamos vencidos	Procesamiento matinal
Cumpleaños y aniversario en servidor	Bonificaciones automáticas
Aviso de nómina disponible	Cada varias horas
Caducidad NRD visible	Tras 7 días sin gestionar

Actividad válida: enviar mensajes en Discord o usar comandos del Auditor reinicia el contador de inactividad.

13. Administración (concepto, no accesos)

Roles de Fundador, Dueño, Encargado o administrador de Discord pueden:

- Ver saldos globales y fondo central
- Dar o retirar fondos a ciudadanos

- Incautar NRD o alijos
- Ver inventarios
- Consultar estado del bot y última copia de seguridad
- Sincronizar roles de socio

Los ciudadanos normales no tienen acceso a estas funciones.

14. Arquitectura conceptual (sin infraestructura)

El Auditor Bancario es una aplicación Python que usa la API de Discord (comandos slash, botones, menús persistentes).

Persistencia: archivos JSON locales (cuentas de jugadores, estado de eventos globales, fondo central).

Modularidad interna:

- Núcleo del bot y eventos
- Comandos por áreas (banco, FS22, crimen, sociedad, juegos, admin)
- Lógica de economía, impuestos y reputación
- Tiendas legal y especial
- Sistema de persecución y prisión
- Tareas programadas automáticas
- Integración opcional con plataformas de donación

Seguridad de datos (concepto):

- Guardado atómico para evitar corrupción de archivos
 - Copias de seguridad periódicas
 - Bloqueo de transacciones concurrentes para evitar errores de saldo
 - Secretos y datos de jugadores fuera del repositorio público de código
-

15. Ejemplos de implementación (ilustrativos)

Los fragmentos siguientes son versiones depuradas del código real. No incluyen tokens, IDs de canales Discord, rutas de servidor ni lógica criminal/admin completa. El código de producción permanece en el repositorio privado; en GitHub público están en la carpeta ejemplos/.

15.1 Constantes de economía

Las reglas descritas en las secciones 2–4 se codifican como constantes centralizadas:

```
python
IMPUESTO_TRANSACCION = 0.05
IMPUESTO_LAVADO = 0.15
IMPUESTO_SEMANAL = 0.20
```

```
NEGRO_CADUCIDAD_DIAS = 7
ATRACO_EXITO_CHANCE = 0.35
TRABAJOS_FS22 = {"hilarar": "Hilarar", "plantar": "Plantar", ...}
PAGOS_TRABAJOS_FS22 = {"hilarar": 4000, "plantar": 5000, ...}
```

Archivo completo: ejemplos/01_economia_constantes.py

15.2 Variables de entorno

Secretos y IDs de guild se leen de kofi.env o del entorno del sistema, nunca del repositorio:

```
python
def _cargar_variable_env(nombre: str, predeterminado: str = "") -> str:
    valor = os.getenv(nombre)
    if valor:
        return valor.strip()
```

... leer kofi.env línea a línea ...

```
return predeterminado
```

```
DISCORD_BOT_TOKEN = _cargar_variable_env("DISCORD_BOT_TOKEN")
DISCORD_GUILD_ID = int(_cargar_variable_env("DISCORD_GUILD_ID", "0") or "0")
```

Archivo completo: ejemplos/02_carga_variables_entorno.py · Plantilla: kofi.env.example

15.3 Guard de arresto en tiendas (v2.9.4)

Antes de procesar un botón de tienda, se comprueba si el jugador está arrestado:

```
python
async def bloquear_si_arrestado(interaction, banco) -> bool:
    uid = str(interaction.user.id)
    if uid not in banco or not esta_arrestado(banco[uid]):
        return False
    await interaction.response.send_message(MENSAJE_BLOQUEO_ARRESTO, ephemeral=True)
    return True
```

Archivo completo: ejemplos/03_guard_arresto_tiemdas.py

15.4 Autocompletado FS22 (límite 25 de Discord)

Con más de 25 tipos de trabajo, Discord no admite choices estáticas. Se usa autocompletado dinámico; @tree.command debe ir antes de @autocomplete:

```
python
@tree.command(name="registrar_contrato_fs22", ...)
```

```
@app_commands.autocomplete(tipo=_autocomplete_tipo_fs22)
async def registrar_contrato_fs22(interaction, tipo: str):
...
```

Archivo completo: ejemplos/04_fs22_autocomplete.py

15.5 Lock de transacciones bancarias (v2.9.4)

Todos los slash commands que mutan saldos se envuelven en un lock async para evitar double-spend:

```
python
@asynccontextmanager
async def transaccion_banco(*, persistir: bool = True):
    async with bot._banco_lock:
        yield bot
    if persistir:
        guardar_json_atómico(ruta_banco(), bot.banco)
```

Archivo completo: ejemplos/05_lock_transacciones_banco.py

16. Historial de evolución reciente

Versión	Tema
2.9.4	Parches de seguridad económica: lock de banco, arr
2.9.3	Alarma de seguridad destacada en tienda legal
2.9.2	Persecución obligatoria con alarma; límite de arre
2.9.1	Pago en mano legal; fianza desde caja fuerte
2.9.0	Alarma, persecución, arresto, fianza, seguros ampl
2.8.0	Tiendas interactivas con catálogos fijados en cana
2.7.x	Economía social (préstamos, P2P), panel pendientes

17. Inventario de comandos por categoría

Información general

/version, /novedades, /tienda_vct, /verificar_socio_vct, /mis_pendientes_vct

Banco y cuenta

/bal, /reputacion, /cumpleanos, /depositar, /retirar, /transferencia, /pagar, /aportar_vct, /tesoreria_vct, /actividad_vct, /cobrar

Tienda legal

/tienda_legal_vct, /comprar_legal_vct, /inventario_legal_vct, /cobrar_inversion_vct, /usar_legal_vct

Farming Simulator 22

/vincular_fs22, /declarar_trabajo_fs22, /perfil_fs22, /historial_fs22, /top_trabajadores, /que_paso, /trabajos_fs22, /pendientes_fs22, /aceptar_trabajo_fs22, /aprobar_trabajo_fs22, /rechazar_trabajo_fs22, /registrar_contrato_fs22

Economía social

/prestamo_vct, /prestamo_responder, /contrato_entre_ciudadanos, /contrato_entre_jugadores, /contrato_responder, /seguro_vct, /auditoria_voluntaria, /licencia_sector, /fondo_sector, /fondo_sector_aportar, /fondo_sector_gastar

Crimen y submundo

/robar, /atraco_planificado, /atraco_responder, /perseguir, /pagar_fianza_vct, /entregar_efectivo, /blanquear_fondos, /transferir_nrd, /extorsionar, /pagar_extorsion_vct, /delatar, /encargo_oscuero, /encargo_aceptar, /contrabando_fs22, /desafio_criminal, /desafio_responder, /antecedentes

Alijo y mercado negro

/tienda_especial_vct, /inventario_vct, /alijo_vct, /ocultar_nrd, /recuperar_nrd

Juegos

/juegos, /trabajo_rapido, /mini_trabajos_ocultos, /trabajos_comunitarios, /rasca_vct, /dados, /tragaperras, /giro_casino_vct

Trámites y moderación

/ticket, /clear, /anuncio, /anuncio_directo, /inspeccionar

Administración

/admin_saldos, /fondo_central, /admin_dar, /admin_retirar, /admin_retirar_nrd, /admin_incautar_alijo, /admin_inv, /admin_sync_socios, /estado_bot

18. Glosario rápido

Término	Significado
VCT	Vanilla Center Trust
NRB	Número de Registro Bancario
NRD	Fondos no declarados (dinero negro de rol)
FS22	Farming Simulator 22
Staff / Encargado	Jugador con permiso de registrar trabajos y gestio
Fondo central	Tesorería común del servidor (impuestos)
Alijo	Bolsillo oculto de NRD

P2P	Contrato directo entre dos ciudadanos
Cooldown	Tiempo de espera antes de repetir acción

19. Visión del proyecto

1. Presente — Economía completa en Discord certificando actividad FS22 manualmente
 2. Corto plazo — Servidor de juego dedicado para la comunidad VCT
 3. Largo plazo — Integración automática entre eventos en partida y economía Discord
-

20. Público objetivo de este documento

Este informe está pensado para:

- NotebookLM y herramientas de análisis de conocimiento
- Nuevos desarrolladores o colaboradores (sin datos sensibles)
- Documentación de diseño de juego y economía de rol
- Guía de referencia para staff y diseñadores de contenido

No sustituye la guía rápida de jugador ni los manuales de despliegue técnico.

© Vanilla Center Trust [VCT] · Auditor Bancario · Documento de conocimiento público interno (sin datos de acceso)